CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Unicité et solution fondamentale

Énoncé

Cadre. L'**espace de Schwartz** $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{C})$ telles que $p_{a,b}(\varphi) = \sup_{x\in\mathbb{R}} |x^a \varphi^{(b)}(x)| < +\infty$ pour tous $a,b \in \mathbb{N}$. Une **distribution tempérée** est une forme linéaire $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, notée $\varphi \mapsto \langle T,\varphi\rangle$, pour laquelle il existe $C>0$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que $|\langle T,\varphi\rangle| \leqslant C \sum_{a,b\leqslant N} p_{a,b}(\varphi)$ pour toute φ ; on note $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ leur ensemble. Une fonction f mesurable telle que $\int |f\varphi| < \infty$ pour toute $\varphi \in \mathcal{S}$ définit (quand c'est une distribution tempérée) $\langle T_f,\varphi\rangle = \int f\varphi$; on identifie f et T_f. On définit $\langle \delta,\varphi\rangle = \varphi(0)$, $H = \mathbf{1}_{[0,+\infty[}$ (Heaviside), la **dérivée** $\langle T',\varphi\rangle = -\langle T,\varphi'\rangle$, et pour $\psi \in \mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à croissance polynomiale, $\langle \psi T,\varphi\rangle = \langle T,\psi\varphi\rangle$. La **transformée de Fourier** de $\varphi \in \mathcal{S}$ est $\mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi}\,dx$, et celle de $T \in \mathcal{S}'$ est $\langle \mathcal{F}T,\varphi\rangle = \langle T,\mathcal{F}\varphi\rangle$. On admet que ψT, T' et $\mathcal{F}T$ sont dans $\mathcal{S}'$, et que $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ est bijective.

Partie II.

1. Montrer que l'équation $y'' - y = H$ a au plus une solution dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$.
2. Soit $G \in \mathcal{S}'$ telle que $G'' - G = \delta$. Montrer que $\mathcal{F}G = -\frac{1}{1+\xi^2}$, puis que G est la fonction $g(x) = -\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi$.
3. Pour $x \geqslant 0$ et $R > 1$, intégrer $h(z) = \frac{e^{ixz}}{1+z^2}$ sur le contour formé de $[-R,R]$ et du demi-cercle supérieur γ_R. En déduire $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi = \pi e^{-|x|}$ pour tout x, puis $g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : $\mathcal{F}(T'') = -\xi^2 \mathcal{F}T$, $\mathcal{F}\delta = 1$.

Ce qu'on te demande. Résoudre l'équation après transformée de Fourier, puis inverser par les résidus.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Unicité

Si $y_1, y_2 \in \mathcal{S}'$ sont solutions, $u = y_1 - y_2$ vérifie $u'' - u = 0$. Par Q3, $\mathcal{F}(u'') - \mathcal{F}u = -(1+\xi^2)\mathcal{F}u = 0$. Par Q4, $\mathcal{F}u = 0$, et $\mathcal{F}$ est injective sur $\mathcal{S}'$: $u = 0$.

L'équation $y'' - y = H$ a au plus une solution tempérée.

Question 6

Étape 1. Transformée de la solution fondamentale

Par Q2 et Q3, $-(1+\xi^2)\mathcal{F}G = 1$, donc (en multipliant par $\psi = \frac{1}{1+\xi^2}$) $\mathcal{F}G = -\frac{1}{1+\xi^2}$.

Soit $g(x) = -\frac{1}{2\pi}\int \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi$, bornée par $\frac{1}{2}$. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, par Fubini (l'intégrande est dominé par $\frac{|\mathcal{F}\varphi(x)|}{1+\xi^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}^2$ car $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$) :

$$\begin{aligned}\langle \mathcal{F}g, \varphi\rangle = \int g\,\mathcal{F}\varphi &= -\frac{1}{2\pi}\int \frac{1}{1+\xi^2}\Big(\int \mathcal{F}\varphi(x)e^{ix\xi}\,dx\Big)d\xi \\ &= -\int \frac{\varphi(\xi)}{1+\xi^2}\,d\xi,\end{aligned}$$

car $\frac{1}{2\pi}\int \mathcal{F}\varphi(x)e^{ix\xi}\,dx = \varphi(\xi)$ (formule d'inversion appliquée à $\mathcal{F}\varphi \in \mathcal{S}$). Donc $\mathcal{F}g = -\frac{1}{1+\xi^2} = \mathcal{F}G$, et $G = g$ par injectivité.

Question 7

Étape 1. Le calcul par les résidus

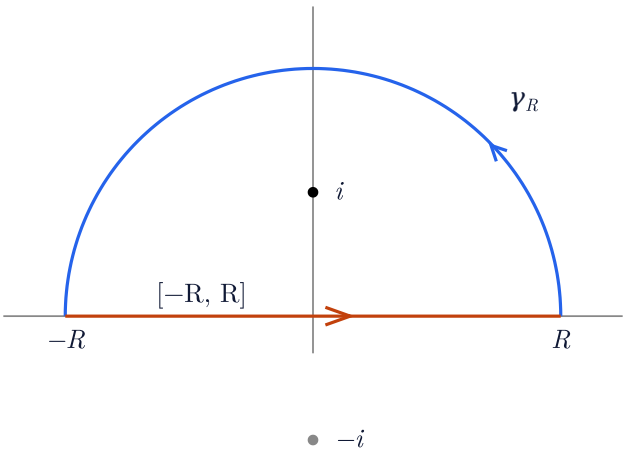
h est méromorphe, de pôles simples $\pm i$; pour $R > 1$, seul i est à l'intérieur du contour, et $\operatorname{Res}_i h = \lim_{z\to i}(z-i)\frac{e^{ixz}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{-x}}{2i}$. Donc

$$\int_{-R}^{R} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi + \int_{\gamma_R} h = 2i\pi\frac{e^{-x}}{2i} = \pi e^{-x}.$$

Sur γ_R, $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0,\pi]$: $|e^{ixz}| = e^{-xR\sin\theta} \leqslant 1$ $(x \geqslant 0)$ et $|1+z^2| \geqslant R^2 - 1$, donc

$$\Big|\int_{\gamma_R} h\Big| \leqslant \frac{\pi R}{R^2-1} \xrightarrow[R\to+\infty]{} 0.$$

À la limite, $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi = \pi e^{-x}$ pour $x \geqslant 0$. Pour $x < 0$, le changement $\xi \to -\xi$ donne la même intégrale avec $|x|$.



Le contour : le segment $[-R, R]$ puis le demi-cercle γ_R de rayon $R > 1$. Pour $x \geqslant 0$, $|e^{ixz}| = e^{-x\,\mathrm{Im}\,z} \leqslant 1$ dans le demi-plan supérieur ; seul le pôle i de $\frac{e^{ixz}}{1+z^2}$ est à l'intérieur.

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{ix\xi}}{1+\xi^2}\,d\xi = \pi e^{-|x|}, \qquad g(x) = -\frac{1}{2}e^{-|x|}.$$

Le piège

Pour $x < 0$, le demi-cercle supérieur ne marche pas : $|e^{ixz}| = e^{-x\,\mathrm{Im}\,z}$ explose. Il faut fermer par le bas (pôle $-i$) ou utiliser la parité, comme ici.

La méthode

Équation différentielle linéaire à coefficients constants dans $\mathcal{S}'$: Fourier la transforme en une multiplication, on divise par le symbole $(-(1+\xi^2))$, et on revient par Fourier inverse.

Rappels de cours utilisés

- **Fourier dans $(\mathbb{R})$ (admis).** $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même, d'inverse $\mathcal{F}^{-1}\psi(x) = \frac{1}{2\pi}\int \psi(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi$; pour tous $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$, $\int \mathcal{F}\varphi \cdot \psi = \int \varphi \cdot \mathcal{F}\psi$. De plus $\mathcal{F}(\varphi')(\xi) = i\xi\,\mathcal{F}\varphi(\xi)$ et $(\mathcal{F}\varphi)'(\xi) = \mathcal{F}(-ix\varphi)(\xi)$.
- **Théorème des résidus (admis).** Si h est holomorphe sur un voisinage d'un contour fermé simple Γ (sens direct) et de son intérieur, sauf en un pôle simple intérieur z_0 : $\oint_\Gamma h = 2i\pi \operatorname{Res}_{z_0} h$, avec $\operatorname{Res}_{z_0} h = \lim_{z\to z_0}(z - z_0)h(z)$.